

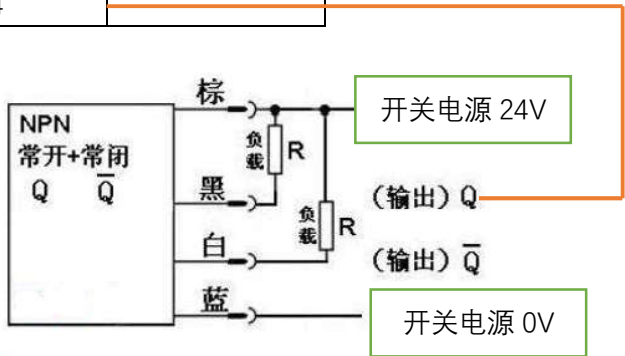
KS100 驱动器高级使用方法

1、内部位置模式下开机自回零

参数号	设置值	参数说明
FA-14	3	内部位置模式
FA-53	1	内部使能
FD-32	2 或 3	2: 正转方向原点回归, ORGP 做为回归原点的参考点 3: 反转方向原点回归, ORGP 做为回归原点的参考点
FD-33	0	0: 找到参考点后返回寻找单圈绝对位置零点做为机械原点;
FD-34	1	原点触发 启动模式 电源开启时, 自动执行原点回归功能
FD-36	500	回零速度, 回参考点速度
FD-37	60	爬行速度, 从参考点到原点位置 (编码器零点位置)
FC-1	34	定义 DI2 为参考点

接线方式:

脚号	接线说明
16	开关电源 24V
4	



回零说明:

驱动器上电后, 自动以回参考点速度 500, 往参考点方向运行, 碰到参考点后, 以爬行速度 60, 找绝对值编码器的单圈零点并停止。



2、外部模拟量速度模式



使用外部模拟量±10V，正电压正转，负电压反转。

使用外部模拟量 0-10V，则可通过以下输入口信号切换正反转。

指令取反		
COM	16 脚	+24V
DI2	4 脚	0V 指令取反

需要定义 DI2 信号定义：FC-1 设置为 9

常用参数	参数说明	参数设置
FA4	控制方式	1
FA22	内外部速度选择	0
FA40	加速时间	用户设置，单位 ms
FA41	减速时间	用户设置，单位 ms
FA43	模拟量增益	300
FA44	运行方向取反	0
FA53	伺服使能	1
FC-1	DI2 输入口定义	9

零漂清除:

由于模拟量控制存在零漂现象，可以通过以下方法抑制零漂。

方法1:

先选择模拟量调零“A-A0”，按 SET 键进入。然后通、选择速度模拟量调零“A-SPd”选中操作后长按 SET 键 3 秒以上，待显示“donE”后，激活操作。完毕后可再按 键返回到菜单选择状态。

方法2:

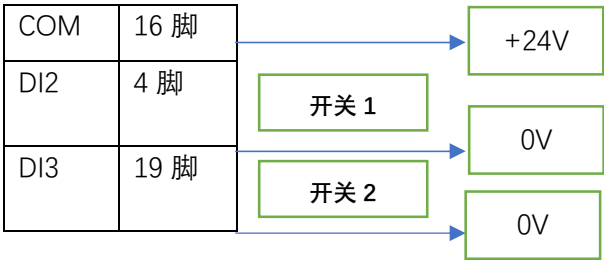
FC-2 设置为 7，FA55 设置为 00000100，FA75 设置为 5（指令值低于 5，转速强制为 0）

方法3:

FC15 参数从右往左数第 7 个扛改在上面。同时 FA75 设置 10（10 转以下零漂强制为 0 转速）

3、内部速度模式

举例： 按下开关 1 正转速度 500，松开停止，按下开关 2 反转速度-500，松开停止。



常用参数	参数说明	参数设置
FA4	控制方式	1
FA22	内部外速度选择	1
FA40	加速时间	用户设置
FA41	减速时间	用户设置
FA53	伺服使能	1
FA24	内部速度 1	0
FA25	内部速度 2	500
FA26	内部速度 3	-500
FA27	内部速度 4	0
FC-1	DI2 功能码	10
FC-2	DI3 功能码	11

4、485 通讯速度模式

常用参数	参数说明	参数设置	通讯地址
FA4	控制方式	1	
FA22	内部外速度选择	1	
FA53	伺服使能	1	
FA24	内部速度 1	0	
FA25	内部速度 2	通讯修改	0X0019
FA26	内部速度 3	0	
FA27	内部速度 4	0	
FC-30	虚拟端子控制	1	
FC-31	输入端子控制字	通讯修改	0X011F
FC-38	虚拟 DI1 输入端子	10	
FC-39	虚拟 DI2 输入端子	11	
FA71	通讯站号	根据主站	
FA72	通讯波特率	根据主站	
FA73	通讯协议	根据主站	

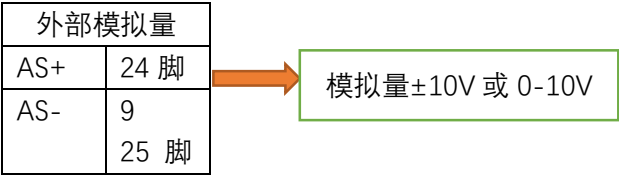
通过修改 0X0019 来修改转速，也可以直接修改转速 0，电机停止。

通过修改 0X011F 来修改启停

0X011F: 0000 停止

0X011F: 0001 运行

5、外部模拟量转矩模式



使用外部模拟量±10V，正电压正转矩，负电压负转矩。
使用外部模拟量 0-10V，则可通过以下输入口信号切换正反转。

指令取反		
COM	16 脚	+24V
DI2	4 脚	0V 指令取反

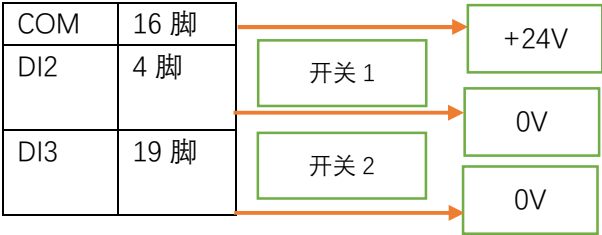
需要定义 DI2 信号定义：FC-1 设置为 9

常用参数	参数说明	参数设置
FA4	控制方式	2
FA32	内外部转矩指令选择	0
FA29	模拟量转矩增益	100
FA33	模拟量转矩取反	0
FA50	转矩控制时速度限制	用户设置
FA53	伺服使能	1
FC-1	DI2 输入口定义	9

零漂清除:
由于模拟量控制存在零漂现象，可以通过以下方法抑制零漂。
先选择模拟量调零“A-A0”，按 SET 键进入。然后通过转矩模拟量调零“A-Trq”，选中操作
后长按 SET 键 3 秒以上，待显示“donE”后，激活操作。完毕后可再按 键返回到菜单选
择状态。

6、内部转矩模式

举例： 按下开关 1，转矩为 20%，松开 0 转矩，按下开关 2，转矩为-20%，松开 0 转矩。



注：正转矩决定电机正向旋转，负转矩决定电机反向旋转，最高速度限制数值只能为正值

常用参数	参数说明	参数设置
FA4	控制方式	2
FA32	内外部选择	1
FA50	转矩控制时最高速度限制	用户设置
FA53	伺服使能	1
FA64	内部转矩 1	0
FA65	内部转矩 2	0.2
FA66	内部转矩 3	-0.2
FA67	内部转矩 4	0
FC-1	DI2 功能码	13
FC-2	DI3 功能码	14

0.2表示20%转矩
-0.2表示-20%转矩

7、485 通讯转矩模式

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
FA4	控制方式	2	
FA32	内外部转矩选择	1	
FA50	转矩控制时最高速度限制	通讯来修改	0X0032
FA53	伺服使能	1	
FA64	内部转矩 1	0	
FA65	内部转矩 2	通讯来修改	0X0041
FA66	内部转矩 3	0	
FA67	内部转矩 4	0	
FC-30	虚拟端子控制	1	
FC-31	端子控制控制字	通讯来修改	0X011F
FC-38	虚拟 DI1 输入端子	13	
FC-39	虚拟 DI2 输入端子	14	
FA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
FA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
FA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

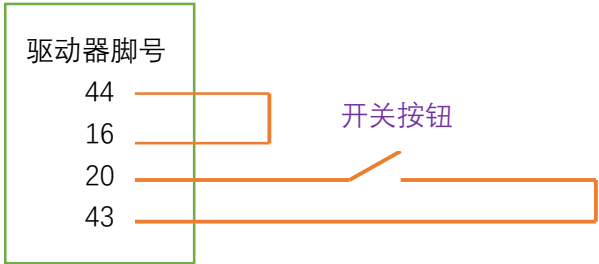
0X0032：寄存器里的转速值，来改变电机转速

0X0041：内部转矩值大小，来改变电机轴端输出力矩大小

0X011F：0001 启动内部转矩 0000 内部转矩停止

8、开关量内部位置控制(相对位置单段模式)

接线如图：



常用参数	参数说明	驱动器参数设置
FA4	控制方式	0
FA11	一圈脉冲数	10000
FA14	位置指令脉冲方式	3
FA53	伺服使能	1
FC-0	DI1 功能码	28
FD-0	内部位置指令模式	1
FD-2	第一段内部位置圈数	1
FD-3	第一段内部位置圈内脉冲数	5000
FD-4	第一段内部位置速度	500

开关按钮为非自锁式，也就是给 20 脚瞬间 0V 信号，那么伺服电机按照设定的位置和速度运行。

注意：FD-2 和 FD-3 可设置正负值 FD-4 只能为正值。

举例，FD-2 设置为 2 FD-3 设置为 -5000 电机实际位置=2*10000-5000=15000

FD-2 设置为 2 FD-3 设置为 5000 电机实际位置=2*10000+5000=25000

FD-2 设置为 -2 FD-3 设置为 5000 电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

FD-2 设置为 -2 FD-3 设置为 -5000 电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

9、485 通讯方式控制(相对位置单段模式)

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
FA4	控制方式	0	
FA11	一圈脉冲数	10000	
FA14	位置指令脉冲方式	3	
FC-30	虚拟输入端子控制	1	
FC-31	虚拟端子控制值	通讯修改	0X011F
FC-38	虚拟 DI1	28	
FA53	伺服使能	1	
FD-0	内部位置指令模式	1	
FD-2	第一段内部位置圈数	通讯修改	0X0202
FD-3	第一段内部位置圈内脉冲数	通讯修改	0X0203
FD-4	第一段内部位置速度	通讯修改	0X0204
FA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
FA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
FA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

0X011F: 0000→0001 内部位置触发

边沿触发方式，伺服电机按照设定的位置和速度运行。

注意：FD-2 和 FD-3 可设置正负值 FD-4 只能为正值。

举例，FD-2 设置为 2 FD-3 设置为-5000 电机实际位置=2*10000-5000=15000

FD-2 设置为 2 FD-3 设置为 5000 电机实际位置=2*10000+5000=25000

FD-2 设置为-2 FD-3 设置为 5000 电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

FD-2 设置为-2 FD-3 设置为-5000 电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

其他功能延伸：

- ① 、FC-39 设置为 27 定义 DI2 内部位置停止，则 0X011F 为 0010 则电机立刻停止运行。
- ② 、FC-20 设置为 16 定义 DO1 输出内部位置定位完成，可以通过读 0X1010，读到状态位 bit0 变化。

10、485 通讯内部位置切点动速度模式（位置模式为绝对定位）

匹配电机为多圈绝对值编码器

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
FA4	控制方式	3	
FA11	一圈脉冲数	10000	
FA14	位置指令脉冲方式	3	
FA22	速度来源	5	
FA21	点动速度	通讯修改	0X0015
FC-30	虚拟输入端子控制	1	
FC-31	虚拟端子控制值	通讯修改	0X011F
FC-38	虚拟 DI1（内部位置启动）	28	
FC-39	虚拟 DI2（模式切换）	16	
FC-40	虚拟 DI3（正向寸动）	22	
FC-41	虚拟 DI4（反向寸动）	23	
FA53	伺服使能	1	
FD-0	内部位置指令模式	0	
FD-2	第一段内部位置圈数	通讯修改	0X0202
FD-3	第一段内部位置圈内脉冲数	通讯修改	0X0203
FD-4	第一段内部位置速度	通讯修改	0X0204
FA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
FA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
FA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

虚拟端子 控制字 DI4 DI3 DI2 DI1

0X011F: 0000 内部位置模式下

0X011F: 0000→0001 内部位置触发

0X011F: 0010 点动速度模式

0X011F: 0110 正向点动速度模式

0X011F: 1010 反向点动速度模式

0X011F: 1110 或 0010 点动停止

注意在模式切换时，电机要处于停止状态。

绝对值坐标清零方法：

1、手动清除方法：

参数	设置值	执行操作	说明
FC-36	1	A-FN →F-res	清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零
FC-34	FC-36 设置为 1 的情况下，FC-34 进去后显示是 0，按成 1 后会自动跳 0，清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零		

2、485 通讯编码器坐标清零：

修改 FC-34 的寄存器地址 0X0122，寄存器数据写1

3、检查数据编码器坐标是否清零：

dF-进去 F-APO 看看里面数据是否变成 0

11、485 通讯内部位置切内部转矩模式（位置模式为相对对定位）

常用参数	参数说明	驱动器参数设置	通讯地址
FA4	控制方式	4	
FA11	一圈脉冲数	10000	
FA14	位置指令脉冲方式	3	
FA32	转矩指令来源	1	
FA64	内部转矩 1	通讯修改	0X0040
FC-30	虚拟输入端子控制	1	
FC-31	虚拟端子控制值	通讯修改	0X011F
FC-38	虚拟 DI1（内部位置启动）	28	
FC-39	虚拟 DI2（模式切换）	16	
FC-40	虚拟 DI3（TRQ1）	13	
FC-41	虚拟 DI4（TRQ2）	14	
FA53	伺服使能	1	
FA50	转矩控制时速度限制	通讯修改	0X0032
FD-0	内部位置指令模式	1	
FD-2	第一段内部位置圈数	通讯修改	0X0202
FD-3	第一段内部位置圈内脉冲数	通讯修改	0X0203
FD-4	第一段内部位置速度	通讯修改	0X0204
FA71	MODBUS 从机地址	根据上位机	
FA72	MODBUS 通讯波特率	根据上位机	
FA73	MODBUS 通讯协议	根据上位机	

虚拟端子 控制字 DI4 DI3 DI2 DI1

0X011F: 0000 内部位置模式下

0X011F: 0000→0001 内部位置触发

边沿触发方式，伺服电机按照设定的位置和速度运行。

注意：FD-2 和 FD-3 可设置正负值 FD-4 只能为正值。

举例，FD-2 设置为 2 FD-3 设置为-5000 电机实际位置=2*10000-5000=15000

FD-2 设置为 2 FD-3 设置为 5000 电机实际位置=2*10000+5000=25000

FD-2 设置为-2 FD-3 设置为 5000 电机实际位置=-2*10000+5000=-15000

FD-2 设置为-2 FD-3 设置为-5000 电机实际位置=-2*10000-5000=-25000

0X011F: 0010 内部转矩模式

转矩值大小通过 0X0040 修改

正转矩正向运行，负转矩反向运行

速度值通过 0X0032 修改

注意在模式切换时，电机要处于停止状态。

12、绝对值坐标清除方法（单圈多圈数据置零）

这里以多圈绝对值 17 位编码器为例。

FA62 设置为 5 为多圈绝对值编码器，设置好后电机初次连接驱动器会出现 53 报警，该报警为电池掉电报警。

选择“F-clr”，对编码器进行清除报警操作，因电池掉电引起的 53 号报警，可通过此操作清除。选中操作后长按 SET 键 3 秒以上，待显示“donE”后，激活操作。完毕后可再键返回到菜单选择状态。

选择“F-res”，对编码器进行复位操作，将编码器多圈信息置零，通过对 FC-36 参数值设置为 1，可将单圈多圈信息同时清零，达到置原点的目的；

驱动器按键编码器坐标清零：

参数	设置值	执行操作	说明
FC-36	0	A-FN →F-res	清除编码器多圈数据
FC-36	1	A-FN →F-res	清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零
FC-34	FC-36 设置为 1 的情况下，FC-34 进去后显示是 0，按成 1 后会自动跳 0，清除编码器单圈和多圈数据，编码器数据完全置零		

485 通讯编码器坐标清零：

修改 FC-34 的寄存器地址 0X0122，寄存器数据写1.

检查数据编码器坐标是否清零：

- 1, dF-进去 F-APO 看看里面数据是否变成 0
- 2, 通过 485 通讯读出来看看数据是不是 0:

寄存器地址	说明	
1018H	显示绝对位置值的 15bit~0bit	
1019H	显示绝对位置值的 31bit~16bit	
101AH	显示绝对位置值的 47bit~32bit	
101BH	显示绝对位置值的 63bit~48bit	

13、绝对值坐标的通讯使用方法：

①、FC-37 设置为 0 的情况下：单圈多圈整体 64 位数据（计算好后的数据）：

寄存器地址	说明	
1018H	显示绝对位置值的 15bit~0bit	
1019H	显示绝对位置值的 31bit~16bit	
101AH	显示绝对位置值的 47bit~32bit	
101BH	显示绝对位置值的 63bit~48bit	

从 1018H 连续读 4 个，低位在前、高位在后。如图：

Modbus项配置

☐ 忽略条件 注释:

选择Modbus指令:

寄存器读[REGR]指令

远端站号: 串口号:

远端寄存器首地址: 寄存器个数:

本地寄存器首地址:

比如信捷、三菱 PLC 读出数据也是低位在前，高位在后，无需数据高低位互换。

读到了 D100 D101 D102 D103 四个寄存器，64 位数据较大，处理比较麻烦。

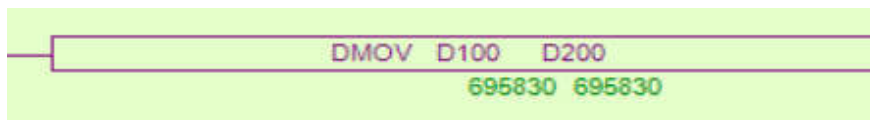
对于往复定位的位置坐标，32 位寄存器数据够用

PLC1-数据监控

搜索: D0 X Y M S T C D FD M8000 D8000 FD8000 ID QD ED FS

	+0	+1	+2	+3	+4
D90	0	0	0	0	0
D100	-25063	10	0	0	0

通过 32 位数据传送：



那么 D200（D201）就是得到绝对值位置数据。

②、FC-37 设置位 1 的情况下：分为单圈位置和多圈位置。

1018H 1019H 为绝对值单圈值

101AH 101BH 为绝对值多圈值

使用上图同样的通讯指令，读出来后并经过数据转换，那么 D200（D201）就是单圈值
D202(D203)就是多圈值。但电机的实际位置要经过单圈多圈的一系列运算。

电机正向旋转： $2^{17} \times \text{多圈数据} + \text{单圈数据}$ 。

电机反向旋转： $(\text{读到多圈数据} + 1) \times 2^{17} - (131072 - \text{读到单圈数据})$

本文以信捷 PLC 使用为例，如果使用西门 PLC，寄存器地址转换成十进制后，寄存器地址要+40001，且双字要高低位互换，高位在前，低位在后。